

1 Le langage de l'algèbre

Jusqu'à maintenant, nous avons principalement travaillé avec des nombres. Nous avons appris à effectuer différentes opérations, à utiliser les exposants, les carrés, les cubes, les racines et la priorité des opérations.

Avec l'algèbre, nous allons maintenant franchir une nouvelle étape :

nous allons utiliser des lettres pour représenter des quantités.

L'algèbre ne remplace donc pas l'arithmétique. Elle la **généralise**. En arithmétique, nous travaillons généralement avec des nombres dont la valeur est connue. Par exemple :

$$3 + 5 = 8.$$

En algèbre, nous pouvons plutôt écrire :

$$x + 5.$$

La lettre x représente alors une quantité dont nous ne connaissons pas nécessairement la valeur. Elle peut représenter une inconnue, mais également une quantité qui varie selon le problème étudié.

C'est l'une des grandes différences entre l'arithmétique et l'algèbre : au lieu de simplement calculer une réponse à partir de nombres connus, nous pouvons utiliser des symboles pour représenter des quantités et étudier les relations qui existent entre elles.

Une nouvelle façon de penser

L'arithmétique travaille principalement avec des nombres connus.
L'algèbre permet de travailler avec des nombres connus, des nombres inconnus et des quantités qui peuvent varier.

1.1 L'algèbre comme langage

On peut maintenant commencer à voir l'algèbre comme un véritable **langage mathématique**. Une expression comme

$$3x^2 + 5x - 7$$

n'est pas simplement une suite de symboles. Elle possède une structure que nous pouvons apprendre à reconnaître et à décrire. Plus nous avancerons en algèbre, plus cette façon de lire les expressions deviendra importante. Notre objectif n'est donc pas seulement de savoir effectuer des calculs, mais également de comprendre la structure de ce que nous écrivons.

1.2 Les lettres et les variables

En algèbre, une lettre peut représenter une quantité. On appelle généralement cette quantité une **variable**. Les lettres les plus couramment utilisées sont notamment :

$$x, \quad y, \quad z, \quad a, \quad b, \quad c, \quad t.$$

Mais aucune règle mathématique ne nous oblige à choisir une lettre particulière. On pourrait tout aussi bien utiliser :

$$m, \quad n, \quad p, \quad q.$$

La lettre choisie sert avant tout à **identifier la quantité que nous étudions**. Ce qui est important n'est donc pas la lettre elle-même, mais le rôle qu'elle joue dans l'expression ou dans le problème. Par exemple, dans

$$x + 3,$$

la lettre x représente une quantité. Nous pourrions remplacer x par m et écrire :

$$m + 3.$$

La structure mathématique reste exactement la même. Seule la lettre utilisée pour identifier la variable a changé.

On peut donc considérer une variable comme une sorte de **nom mathématique** donné à une quantité. Le choix de ce nom dépend souvent du contexte dans lequel nous travaillons.

À retenir

Une variable peut être représentée par n'importe quelle lettre. Les lettres x , y et z sont simplement des conventions très courantes. Ce n'est pas la lettre qui donne un sens mathématique à la variable : c'est le contexte dans lequel elle est utilisée.

1.3 Pourquoi utilise-t-on souvent x , y et z ?

Dans les mathématiques modernes, les lettres x , y et z sont très souvent utilisées pour représenter des variables ou des inconnues. On les rencontre notamment dans les équations, les fonctions et la géométrie analytique.

Par exemple :

$$y = 2x + 1.$$

Dans cette relation, x et y représentent deux quantités liées l'une à l'autre. La valeur de y dépend ici de la valeur choisie pour x . Il est toutefois important de

comprendre que la lettre x n'a **aucune propriété mathématique spéciale**. Nous pourrions tout aussi bien écrire :

$$y = 2t + 1$$

ou :

$$q = 2m + 1.$$

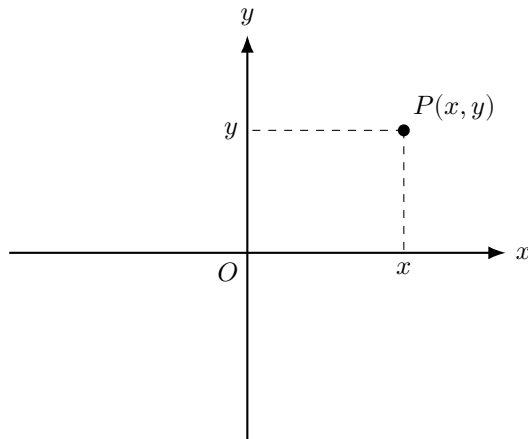
La relation mathématique demeure la même. Les lettres constituent simplement un système de notation qui nous permet d'identifier différentes quantités. Les lettres x , y et z sont toutefois devenues particulièrement courantes en géométrie parce qu'elles servent traditionnellement à représenter les **coordonnées** d'un point. Dans un plan à deux dimensions, nous avons généralement deux axes :

x et y .

Un point peut alors être décrit par deux coordonnées :

$$P(x, y).$$

La première coordonnée indique la position du point dans la direction de l'axe x , tandis que la deuxième indique sa position dans la direction de l'axe y .



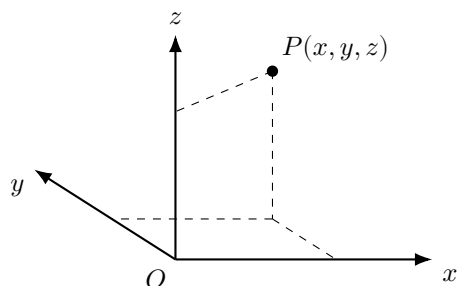
Ce système permet donc de décrire la position d'un point à l'aide de nombres. Par exemple, le point

$$P(2, 3)$$

se trouve à 2 unités dans la direction de l'axe x et à 3 unités dans la direction de l'axe y . L'idée peut être étendue à trois dimensions. Dans l'espace, nous utilisons généralement trois axes, que nous appelons x , y et z . Un point peut alors être représenté par trois coordonnées :

$$P(x, y, z).$$

On peut ainsi utiliser x , y et z pour décrire la position d'un objet dans l'espace.



On obtient alors :

$$P(x, y, z)$$

où chaque variable indique une position dans une direction différente.

Pourquoi x , y et z ?

Les lettres x , y et z sont devenues des conventions particulièrement courantes pour représenter les coordonnées.

Dans un plan :

$$P(x, y)$$

et dans l'espace :

$$P(x, y, z).$$

Cependant, il serait parfaitement possible d'utiliser d'autres lettres. La notation mathématique pourrait, par exemple, utiliser a , b et c . Ce sont les conventions qui rendent les mathématiques plus faciles à lire et à communiquer.

Ainsi, lorsque nous rencontrons x , y ou z , nous devons toujours regarder le **contexte** pour déterminer ce que ces lettres représentent.

1.4 La lettre t et le temps

Certaines lettres sont devenues particulièrement courantes dans certains domaines des mathématiques et des sciences. Par exemple, la lettre t est très souvent utilisée pour représenter le **temps**. Cette convention est particulièrement fréquente en physique. On peut alors rencontrer une relation comme :

$$d = vt,$$

où :

- d représente une distance ;
- v représente une vitesse ;
- t représente le temps.

Par exemple, si une voiture se déplace à une vitesse constante de 80 km/h pendant 2 h, on peut écrire :

$$d = vt$$

et donc :

$$d = (80)(2) = 160 \text{ km.}$$

Encore une fois, le choix de t n'est pas une obligation mathématique. Il s'agit d'une convention qui facilite la lecture et la communication des mathématiques. Il faut également faire attention à la différence entre une **lettre minuscule** et une **lettre majuscule**. Elles peuvent représenter des quantités complètement différentes.

Par exemple, dans un même problème, on pourrait utiliser :

$$t = \text{temps}$$

alors que :

$$T = \text{température.}$$

Ainsi, même si t et T sont visuellement semblables, ils représentent deux variables différentes. Cette distinction est particulièrement importante en sciences, où les lettres majuscules et minuscules sont souvent utilisées pour représenter des grandeurs différentes. On peut, par exemple, rencontrer les notations suivantes :

$$t = \text{temps}, \quad T = \text{température}, \quad m = \text{masse}, \quad M = \text{masse molaire.}$$

Il faut donc toujours identifier une variable à partir de son **contexte**, et non simplement en fonction de la lettre utilisée.

À retenir

Une lettre possède généralement un sens qui dépend du contexte.
Par exemple :

$$t \rightarrow \text{temps}$$

est une convention fréquente, mais t pourrait représenter autre chose dans un autre problème. De même, t et T doivent être considérés comme deux variables différentes, même si leurs noms sont semblables.

1.5 Les variables indépendantes et dépendantes

Lorsque deux variables sont liées par une relation, il est souvent utile de distinguer leur rôle. Considérons :

$$y = 2x + 3.$$

Nous choisissons généralement la valeur de x , puis la valeur de y est déterminée par cette valeur.

On dit alors que :

- x est la **variable indépendante**;
- y est la **variable dépendante**.

La valeur de y dépend donc de la valeur choisie pour x .

Par exemple, si :

$$x = 1,$$

alors :

$$y = 2(1) + 3 = 5.$$

Si :

$$x = 4,$$

alors :

$$y = 2(4) + 3 = 11.$$

On peut représenter cette relation simplement :

$$x \longrightarrow y$$

ou :

$$\text{variable indépendante} \longrightarrow \text{variable dépendante}$$

Cette distinction deviendra particulièrement importante lorsque nous étudierons les **fonctions**.

2 Construire et lire une expression algébrique

Maintenant que nous savons ce qu'est une variable, nous pouvons commencer à examiner la structure des expressions algébriques.

Considérons :

$$3x^2 + 5x - 7.$$

Cette expression contient plusieurs éléments importants.

2.1 La variable

Dans

$$3x^2 + 5x - 7,$$

la variable est x .

Elle représente une quantité qui peut varier ou dont la valeur peut être inconnue.

2.2 Le coefficient

Dans

$$3x^2,$$

le nombre 3 est le **coefficient** de x^2 .

Dans

$$5x,$$

le nombre 5 est le coefficient de x .

Le coefficient indique combien de fois nous prenons la quantité représentée par la variable.

Par exemple :

$$5x = x + x + x + x + x.$$

De la même façon :

$$3x^2 = 3(x^2).$$

2.3 La constante

Dans

$$3x^2 + 5x - 7,$$

le nombre -7 est une **constante**.

Il ne contient aucune variable.

Dans l'expression considérée, sa valeur demeure fixe.

2.4 Les termes

Les parties séparées par une addition ou une soustraction sont appelées des **termes**.

Dans

$$3x^2 + 5x - 7,$$

nous avons trois termes :

$$\boxed{3x^2} \quad \boxed{5x} \quad \boxed{-7}.$$

Cette terminologie deviendra particulièrement importante lorsque nous commencerons à travailler avec les polynômes.

2.5 Expression algébrique et équation

Une **expression algébrique** est une combinaison de nombres, variables et opérations.

Par exemple :

$$3x^2 + 5x - 7.$$

Une expression ne contient pas nécessairement de signe d'égalité. Une **équation**, quant à elle, affirme que deux expressions ont la même valeur.

Par exemple :

$$2x + 5 = 17.$$

Nous apprendrons à résoudre les équations dans les prochaines sections du cours.

3 Les conventions d'écriture en algèbre

L'algèbre possède plusieurs conventions d'écriture qui permettent de rendre les expressions plus compactes et plus faciles à lire.

3.1 La multiplication en algèbre

En arithmétique, nous avons souvent utilisé le symbole $\times$:

$$3 \times 4 = 12.$$

En algèbre, nous utiliserons progressivement davantage le point centré :

$$3 \cdot 4 = 12.$$

Mais lorsque le contexte est suffisamment clair, nous pouvons souvent supprimer complètement le symbole de multiplication :

$$3 \cdot x = 3x.$$

Ainsi :

$$3 \times x = 3 \cdot x = 3x.$$

Ces trois écritures représentent la même multiplication.

Une convention importante

En algèbre, lorsque le contexte est clair, on évite souvent le symbole $\times$. On utilise plutôt :

$$3 \cdot x$$

ou, plus simplement :

$$3x.$$

3.2 Pourquoi écrit-on $3x$ plutôt que $x3$?

En multiplication, l'ordre des facteurs ne change pas le résultat :

$$3 \times x = x \times 3.$$

On pourrait donc écrire $x3$.

Cependant, la convention algébrique veut généralement que le **coefficient** soit placé avant la variable :

$$3x$$

plutôt que :

$$x3.$$

Cette convention rend les expressions plus faciles à lire.

Par exemple :

$$5x, \quad -2y, \quad 7a, \quad \frac{1}{2}z.$$

3.3 La division et les fractions

En arithmétique, nous pouvons écrire :

$$8 \div 2 = 4.$$

En algèbre, il est souvent beaucoup plus pratique d'utiliser une fraction :

$$\frac{8}{2} = 4.$$

Avec des variables :

$$x \div 3 = \frac{x}{3}$$

et :

$$a \div b = \frac{a}{b}.$$

La notation fractionnaire permet de voir immédiatement le **numérateur** et le **dénominateur**.

En algèbre

Nous utiliserons très souvent les fractions plutôt que le symbole $\div$.

$$a \div b \quad \longrightarrow \quad \frac{a}{b}.$$

4 Évaluer une expression algébrique

Maintenant que nous connaissons le vocabulaire et les conventions d'écriture, nous pouvons commencer à utiliser les expressions algébriques.

Évaluer une expression signifie remplacer une variable par une valeur donnée, puis calculer le résultat.

Cette opération est également appelée **substitution**.

4.1 Un premier exemple

Évaluons :

$$3x^2 + 5x - 7$$

pour :

$$x = 2.$$

On remplace chaque x par 2 :

$$3(2)^2 + 5(2) - 7.$$

On applique ensuite la priorité des opérations :

$$3(4) + 5(2) - 7$$

puis :

$$12 + 10 - 7 = 15.$$

Donc :

$3x^2 + 5x - 7 = 15$ lorsque $x = 2.$

4.2 Le piège des nombres négatifs

L'évaluation devient plus délicate lorsque la valeur substituée est **négative**.
Évaluons la même expression pour :

$$x = -2.$$

La règle d'or est la suivante :

on remplace toujours une variable par sa valeur entre parenthèses.

Nous écrivons donc :

$$3(-2)^2 + 5(-2) - 7.$$

On calcule d'abord l'exposant :

$$(-2)^2 = 4.$$

Puis :

$$3(4) + 5(-2) - 7$$

$$= 12 - 10 - 7$$

$$= -5.$$

Attention !

Il faut distinguer :

$$(-2)^2 = 4$$

de :

$$-2^2 = -4.$$

Les parenthèses indiquent que le signe négatif fait partie du nombre qui est élevé au carré.

C'est pourquoi une valeur négative doit être placée entre parenthèses lorsqu'on la substitue dans une expression.

4.3 Évaluer une expression avec plusieurs variables

La même idée s'applique lorsqu'une expression contient plusieurs variables. Évaluons :

$$2a + 3b$$

pour :

$$a = 4, \quad b = -1.$$

On obtient :

$$2(4) + 3(-1).$$

Donc :

$$8 - 3 = 5.$$

Ainsi :

$$2a + 3b = 5$$

lorsque $a = 4$ et $b = -1$.

4.4 Pourquoi la substitution est-elle importante ?

Évaluer une expression permet de vérifier des formules, de tester des hypothèses et de résoudre des problèmes concrets.

Par exemple, si :

$$d = vt$$

représente une distance parcourue à vitesse constante, nous pouvons substituer :

$$v = 90, \quad t = 2.$$

Nous obtenons :

$$d = (90)(2) = 180.$$

Cette même logique — remplacer une lettre par un nombre, puis appliquer la priorité des opérations — sera utilisée constamment dans les chapitres à venir.

5 Le lien avec ce que nous avons déjà appris

L'algèbre ne commence pas à partir de zéro.
Elle réutilise plusieurs notions que nous avons déjà étudiées.

5.1 Les exposants

Nous avons déjà vu :

$$x^2.$$

Nous avons également étudié les exposants négatifs :

$$x^{-1} = \frac{1}{x}.$$

Et les exposants fractionnaires :

$$x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}$$

et :

$$x^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{x}.$$

Ces notions deviennent maintenant des outils du langage algébrique.

5.2 La priorité des opérations

Lorsque nous évaluons une expression comme :

$$3x^2 + 5x - 7,$$

nous devons encore respecter la priorité des opérations.
Par exemple, pour $x = 2$:

$$3(2)^2 + 5(2) - 7$$

doit être calculé dans le bon ordre.

L'algèbre ne remplace donc pas les règles que nous avons déjà apprises. Elle nous permet de les utiliser dans des expressions plus générales.

6 Traduire entre les mots et les symboles

Un langage se parle dans les deux sens.

Nous devons être capables de **lire** une expression algébrique, mais également de **construire** une expression à partir d'une phrase.

Cette compétence est particulièrement importante lorsqu'on résout des problèmes écrits.

6.1 Le vocabulaire de la traduction

Certains mots correspondent fréquemment à certaines opérations.

Expression en mots	Traduction algébrique
la somme de x et 7	$x + 7$
le double d'un nombre	$2x$
le triple d'un nombre	$3x$
la moitié d'un nombre	$\frac{x}{2}$
le carré d'un nombre	x^2
le produit de a et b	ab
le quotient de a par b	$\frac{a}{b}$

6.2 Le piège de l'ordre des mots

L'addition et la multiplication sont généralement faciles à traduire, car l'ordre ne change pas le résultat.

La soustraction et la division sont différentes.

Comparons :

Phrase	Traduction
un nombre diminué de 5	$x - 5$
5 diminué d'un nombre	$5 - x$
5 de moins qu'un nombre	$x - 5$
un nombre de moins que 5	$5 - x$

Le piège classique est :

« 5 de moins que x »

La bonne traduction est :

$$x - 5.$$

Une stratégie fiable

Pour éviter les erreurs, demandez-vous :

Qui subit l'opération ?

Dans « 5 de moins que x », c'est x qui perd 5.

Donc :

$$x - 5.$$

6.3 Le piège des parenthèses

La place des parenthèses peut également changer complètement le sens d'une expression.

Comparons :

Phrase	Traduction
le double d'un nombre, diminué de 3	$2x - 3$
le double de la différence entre un nombre et 3	$2(x - 3)$
le carré d'un nombre, augmenté de 5	$x^2 + 5$
le carré de la somme d'un nombre et 5	$(x + 5)^2$

Les parenthèses indiquent qu'une opération doit être effectuée sur l'ensemble de l'expression.

C'est la même idée que celle rencontrée précédemment avec les exposants :

$$(3 + 2)^2$$

n'est pas la même chose que :

$$3 + 2^2.$$

6.4 Traduire une phrase complète

Considérons :

« Le double d'un nombre auquel on ajoute cinq est égal à dix-sept. »

Nous pouvons traduire cette phrase par :

$$2x + 5 = 17.$$

Un autre exemple :

« Le carré d'un nombre, diminué du triple de ce même nombre, donne quatre. »

On traduit chaque morceau :

- le carré d'un nombre $\rightarrow x^2$;
- diminué du triple de ce même nombre $\rightarrow -3x$;
- donne quatre $\rightarrow = 4$.

Nous obtenons :

$$\boxed{x^2 - 3x = 4}.$$

Nous apprendrons à résoudre ce type d'équation plus tard.

6.5 Traduire dans l'autre sens

La traduction fonctionne également dans l'autre direction.

Par exemple :

$$\frac{x + 4}{2}$$

peut se lire :

« la moitié de la somme d'un nombre et de 4 ».

De même :

$$2x^2 - 1$$

peut se lire :

« le double du carré d'un nombre, diminué de 1 ».

Être capable de traduire dans les deux sens signifie que nous commençons réellement à **parler le langage de l'algèbre**.

7 Une nouvelle étape : passer du calcul au raisonnement

En arithmétique, nous pouvons poser une question comme :

$$3 + 5 = ?$$

Nous connaissons les nombres et nous cherchons le résultat.

En algèbre, nous pouvons plutôt rencontrer :

$$x + 5 = 8.$$

Cette fois, nous connaissons le résultat et nous cherchons une quantité inconnue.

Nous devons donc utiliser les règles de l'algèbre pour remonter le raisonnement et déterminer la valeur de x .

On obtient :

$$x = 3.$$

C'est ici que l'algèbre devient particulièrement intéressante.

Nous ne faisons plus seulement des calculs :

nous cherchons, transformons et raisonnons.

L'algèbre nous permet donc de passer du simple calcul à l'étude des relations entre différentes quantités.

8 Un peu d'histoire de la notation algébrique

L'idée de représenter une quantité inconnue est loin d'être nouvelle. Bien avant l'apparition de l'algèbre sous sa forme moderne, les mathématiciens cherchaient déjà à résoudre des problèmes qui, aujourd'hui, pourraient être traduits sous la forme d'équations.

En Babylonie, en Égypte, en Inde, en Chine, dans le monde grec et plus tard dans le monde islamique, les mathématiciens ont développé différentes méthodes pour raisonner sur des quantités inconnues et résoudre des problèmes numériques. Les méthodes variaient d'une civilisation à l'autre, mais l'idée fondamentale était déjà présente : déterminer une quantité que l'on ne connaît pas encore à partir des informations dont on dispose.

Ce qui a beaucoup plus tard changé, ce n'est donc pas l'idée d'une inconnue, mais **la façon de l'écrire**.

Pendant une grande partie de l'histoire des mathématiques, les problèmes étaient exprimés principalement avec des mots. Au lieu d'écrire simplement

$$2x + 5 = 17,$$

un mathématicien pouvait décrire le problème entièrement avec une phrase.

Peu à peu, les mathématiciens ont commencé à raccourcir ces descriptions. Des mots ont d'abord été abrégés, puis des symboles ont été introduits pour représenter les opérations et, progressivement, des lettres ont été utilisées pour représenter les quantités.

C'est cette évolution qui a progressivement transformé l'algèbre en un véritable **langage symbolique**.

À la fin du XVI^e siècle, le mathématicien français **François Viète** a joué un rôle particulièrement important dans cette évolution. Il a contribué à développer une notation dans laquelle les lettres pouvaient représenter systématiquement des quantités connues ou inconnues. Les mathématiques pouvaient ainsi commencer à décrire non seulement un problème particulier, mais également des relations générales.

Au XVII^e siècle, le mathématicien français **René Descartes** a ensuite contribué à populariser une convention qui allait devenir extrêmement influente : utiliser les premières lettres de l'alphabet, comme a , b et c , pour certaines quantités connues, et les dernières lettres, notamment x , y et z , pour les inconnues.

C'est en partie grâce à cette évolution historique que nous rencontrons si souvent aujourd'hui des expressions comme

$$ax + b = c$$

ou

$$y = 2x + 1.$$

Il est toutefois important de comprendre que x , y et z ne possèdent aucune propriété mathématique particulière qui les obligerait à représenter des inconnues. Leur utilisation est devenue une **convention**.

Autrement dit, lorsque nous écrivons x , y ou z , nous suivons une tradition mathématique qui s'est construite progressivement au fil des siècles.

Cette histoire permet aussi de comprendre pourquoi certaines lettres sont aujourd'hui associées à certains concepts. Par exemple, x et y sont très souvent utilisées pour les coordonnées dans un plan, tandis que x , y et z peuvent représenter les trois directions d'un espace à trois dimensions.

Les lettres que nous utilisons en algèbre sont des conventions héritées de l'histoire des mathématiques.

Elles auraient pu être différentes. Ce qui compte en mathématiques, ce n'est donc pas la lettre choisie, mais **la quantité qu'elle représente et la relation qu'elle entretient avec les autres quantités**.

9 Pourquoi utilise-t-on des symboles ?

Les symboles permettent de condenser beaucoup d'information dans une petite expression.

Prenons une phrase comme :

« Le double d'un nombre auquel on ajoute cinq est égal à dix-sept. »

En algèbre, nous pouvons simplement écrire :

$$2x + 5 = 17.$$

La phrase devient alors une expression que nous pouvons manipuler.
C'est l'une des grandes forces de l'algèbre :

problème en mots $\longrightarrow$ expression mathématique
--

Nous pouvons ensuite transformer cette expression pour découvrir la valeur inconnue.

10 À retenir

Les mots essentiels de l'algèbre

- Une **variable** est une lettre qui représente une quantité pouvant varier ou une quantité inconnue.
- Les lettres x , y et z sont très courantes, mais n'importe quelle lettre peut représenter une variable.
- La lettre t est souvent utilisée pour représenter le temps, selon le contexte.
- Un **coefficient** est le nombre qui multiplie une variable.

$$5x$$

contient le coefficient 5.

- Une **constante** est une quantité qui ne contient pas de variable.
- Un **terme** est une partie d'une expression séparée des autres par une addition ou une soustraction.
- Une **expression algébrique** est une combinaison de nombres, variables et opérations.
- Une **équation** affirme que deux expressions ont la même valeur.
- **Évaluer** une expression signifie remplacer chaque variable par une valeur donnée, puis appliquer la priorité des opérations.
- En algèbre, on utilise souvent le point ou la juxtaposition pour représenter une multiplication :

$$3 \cdot x = 3x.$$

- On utilise souvent une fraction plutôt que le symbole de division :

$$a \div b = \frac{a}{b}.$$

- Une **variable indépendante** est généralement la quantité que nous choisissons ou faisons varier.
- Une **variable dépendante** est une quantité dont la valeur dépend d'une autre variable.
- Traduire un problème en mots vers l'algèbre demande une attention particulière à l'**ordre des mots** et à la **place des parenthèses**.

11 La grande idée

L'objectif de cette section n'est pas de mémoriser une longue liste de mots. L'objectif est de commencer à **parler le langage de l'algèbre**. Lorsque nous écrivons :

$$2x^2 + 3x - 7,$$

nous devons progressivement être capables de regarder cette expression et de comprendre sa structure. Nous ne voyons plus simplement une série de symboles. Nous voyons :

des coefficients, des variables, des exposants, des termes et des opérations organisés selon des règles précises.

C'est ce langage que nous allons maintenant apprendre à utiliser pour décrire, transformer et résoudre des problèmes.

12 Glossaire du vocabulaire algébrique

Voici, en un seul endroit, les principaux mots rencontrés dans ce chapitre. Ce glossaire n'est pas une liste à mémoriser par cœur. Il sert plutôt de référence rapide à consulter lorsqu'un terme devient moins clair.

Terme	Définition	Exemple
Variable	Une lettre qui représente une quantité qui peut varier ou dont la valeur est inconnue.	x dans $3x + 5$
Coefficient	Le nombre qui multiplie une variable.	3 dans $3x^2$
Constante	Un terme qui ne contient aucune variable.	-7 dans $3x^2 + 5x - 7$
Terme	Une partie d'une expression, séparée des autres par une addition ou une soustraction.	$5x$ dans $3x^2 + 5x - 7$
Expression algébrique	Une combinaison de variables, de coefficients, de constantes et d'opérations, sans signe d'égalité.	$3x^2 + 5x - 7$
Équation	Une égalité entre deux expressions. Elle contient généralement une ou plusieurs variables dont on cherche la valeur.	$2x + 5 = 17$
Évaluer	Remplacer chaque variable par une valeur donnée, puis calculer le résultat.	$3(2)^2 + 5(2) - 7 = 15$
Variable indépendante	La variable dont on choisit généralement la valeur ou que l'on fait varier.	x dans $y = 2x + 3$
Variable dépendante	La variable dont la valeur est déterminée par une autre variable.	y dans $y = 2x + 3$

À noter

Ce glossaire couvre le vocabulaire essentiel de ce chapitre. D'autres termes reliés aux exposants, aux carrés et aux racines (*base*, *exposant*, *carré parfait*, *racine principale*, etc.) ont déjà été définis dans les chapitres précédents et peuvent être regroupés dans un glossaire général du cours.